

Inclusión de espacios ℓ^p

Proposición 1. Sean $1 \leq p < r \leq \infty$, entonces $\ell^p \subset \ell^r$ y $\forall \bar{a} \in \ell^p : \|\bar{a}\|_r \leq \|\bar{a}\|_p$.

Demostración: Vamos a dividir la demostración en dos casos:

Caso I. ($r = \infty$) Sea $\bar{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$, entonces $\sum_n |a_n|^p < \infty$. Esto implica que $\lim_n |a_n| = 0$ y, por tanto, $(a_n)_n \in \ell^\infty$, luego $\ell^p \subset \ell^\infty$.

Además, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \|\bar{a}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n| = |a_{n_0}| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p \right)^{1/p} = \|\bar{a}\|_p$.

Caso II. ($r < \infty$) Sea $\bar{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$, entonces $M := \|\bar{a}\|_p < \infty$. Si $M = 0$, entonces $\bar{a} = 0$ y, por tanto, $\bar{a} \in \ell^r$ con $\|\bar{a}\|_r = 0 \leq 0 = \|\bar{a}\|_p$. Suponemos por tanto que $M \neq 0$ y consideramos $(c_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : c_n = |a_n|/M$. Tenemos que $0 \leq c_n \leq 1$ y, como $p < r$, $c_n^r \leq c_n^p$. Luego,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|^r}{M^r} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n^r \leq \sum_{n=1}^{\infty} c_n^p = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|^p}{M^p} = \frac{1}{M^p} \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p = 1.$$

Por tanto, $\|\bar{a}\|_r^r = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^r \leq M^r = \|\bar{a}\|_p^r < \infty$, luego $\bar{a} \in \ell^r$ y $\|\bar{a}\|_r \leq \|\bar{a}\|_p$. ■